# 控制系统时域与频域分析汇报

基于 ctrl_sys_analysis.m 的代码梳理与结果复现

**代码实现 · 理论原理 · 实验结果 · 分工说明**

自动化 232 ｜ 翻转课堂汇报

# 01 实验任务与研究对象

## 实验任务

- 绘制 Bode 图与 Nyquist 图
- 绘制根轨迹并判断稳定范围
- 比较 K 变化下的阶跃响应
- 分析斜坡输入的稳态误差

## 研究对象

开环：$G(s)=K / [s(s+1)(s+2)]$
闭环：$T(s)=K / (s^3+3s^2+2s+K)$
默认增益：$K = 1.5$
分析维度：频域、稳定性、时域响应、稳态误差

原始课件给出的任务就是：同一系统下同时做频域分析、稳定性分析和误差分析。

# 02 代码结构与实现流程

**1 定义模型**
**tf + feedback 建立开环与闭环系统**

**2 Bode 图**
**观察幅频与相频变化趋势**

**3 Nyquist 图**
**检查 (-1,j0) 附近的包围关系**

**4 根轨迹**
**结合劳斯判据求临界 K=6**

**5 阶跃响应**
**对比 K=0.5、1.5、3、6**

**6 误差与结论**
**计算 Kv、ess 并输出最终判断**

这段 MATLAB 代码是典型的单文件、顺序执行结构：每一个分析目标对应一个独立代码段和一张图。

# 03 关键代码怎么写的

```
K = 1.5;
den = conv([1 0], conv([1 1], [1 2]));
G_open = tf(K, den);
G_closed = feedback(G_open, 1);
```

conv()
把 s、s+1、s+2 展开为三阶多项式

feedback()
自动形成单位负反馈闭环模型

```
bode(G_open);  margin(G_open);
nyquist(G_open);
rlocus(G_open);
step(feedback(tf(K, den), 1), 10);
Kv = K / 2;  ess = 1 / Kv;
```

绘图函数
每个分析目标都对应一张实验图

# 04 代码背后的控制原理

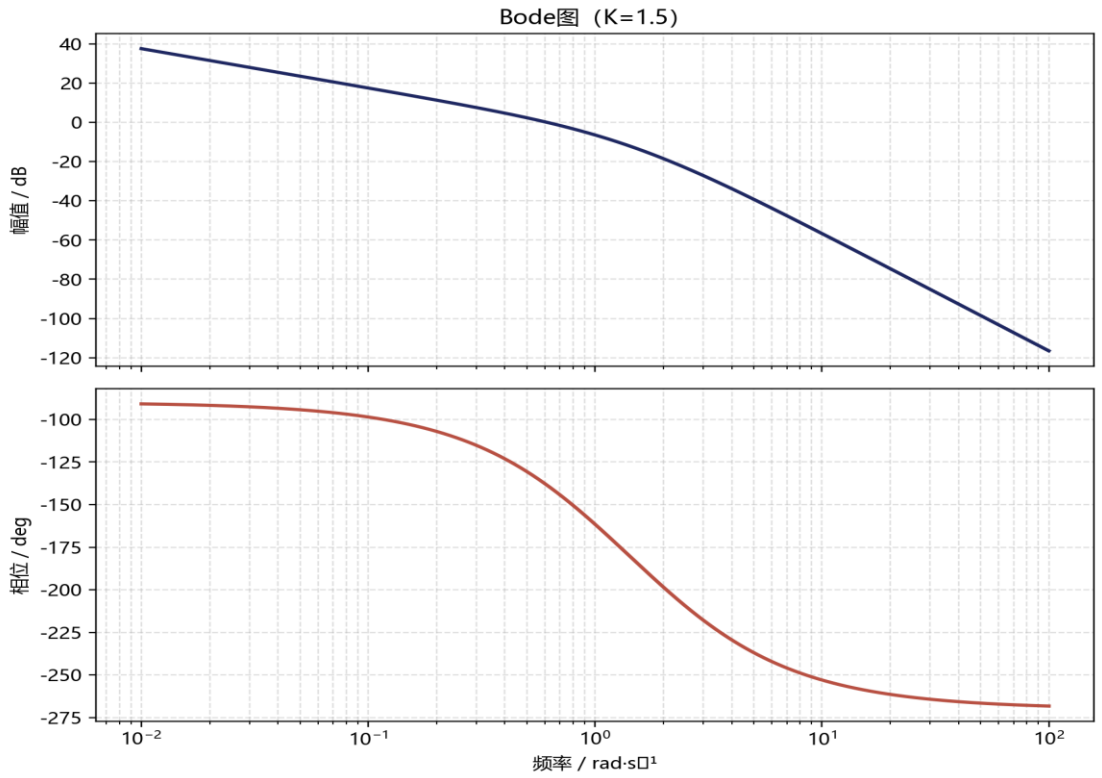
**Bode 图**
**通过幅频和相频变化，判断系统的频率响应特性，并借助 margin 观察相对稳定裕度。**

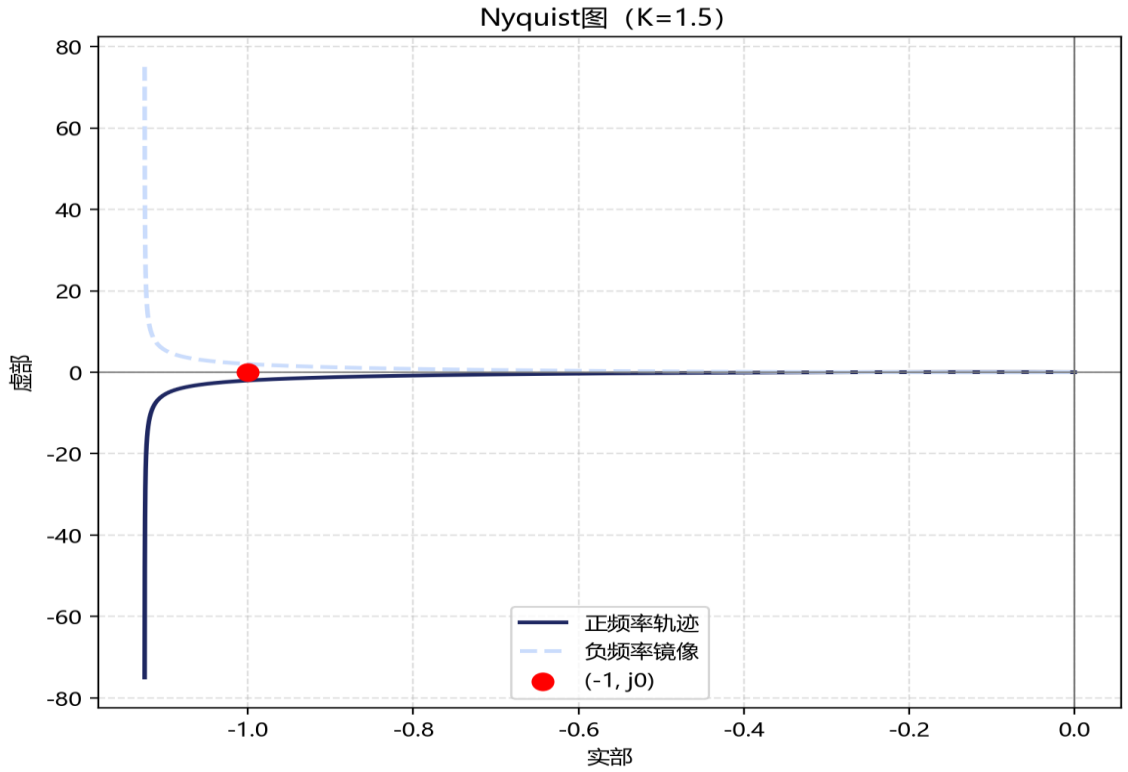
**Nyquist 图**
**核心是看轨迹与 (-1,j0) 的关系，判断闭环是否会因为开环增益变化而失稳。**

**根轨迹 + 劳斯判据**
**根轨迹展示极点随 K 的移动，劳斯判据给出解析临界条件：(6-K)/3=0。**

**稳态误差**
**这是 I 型系统，速度误差系数 Kv=K/2，因此单位斜坡稳态误差 ess=2/K。**

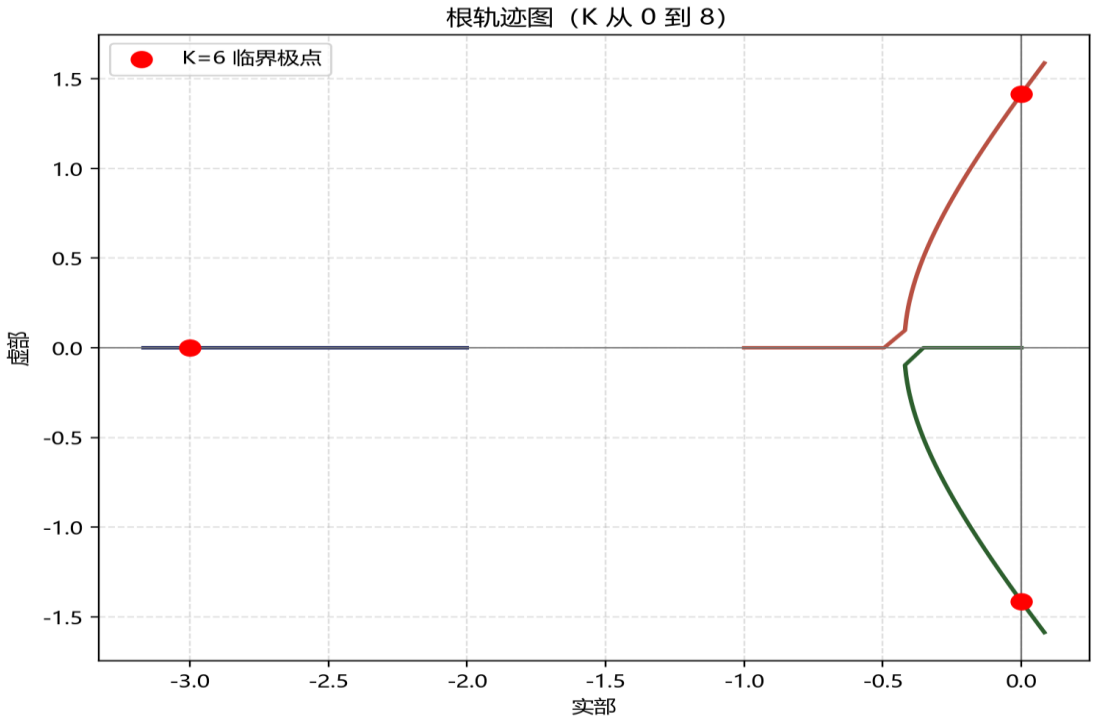
# 05 实验结果：Bode 图与 Nyquist 图

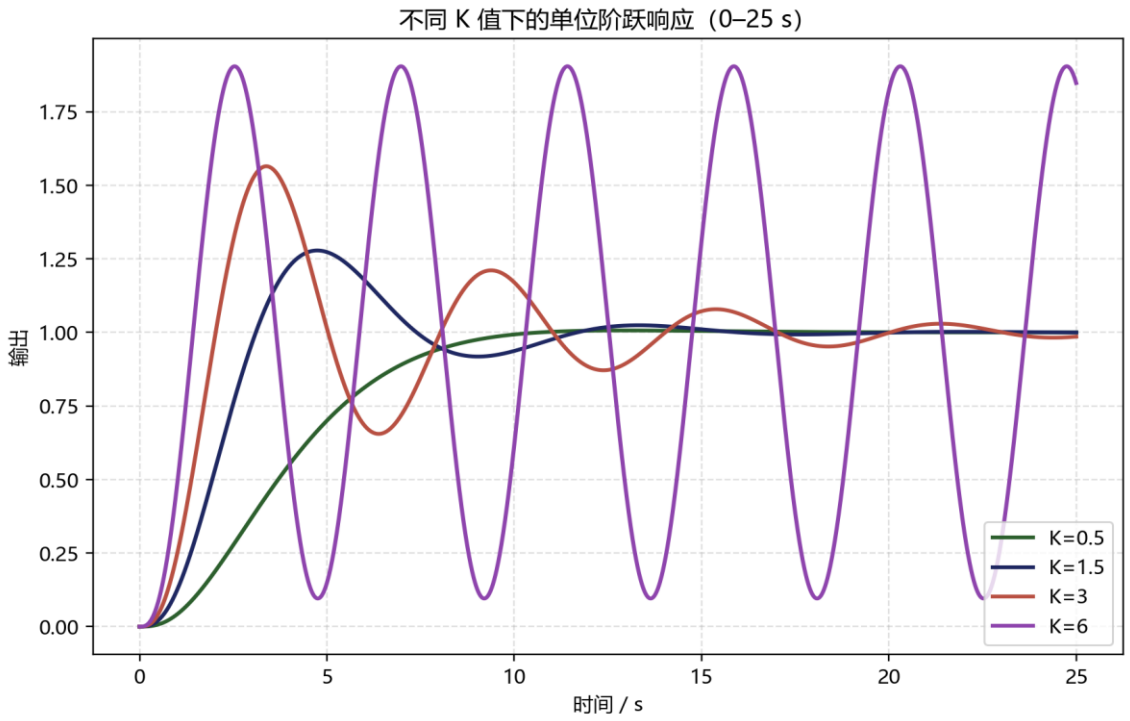



Bode 图反映低频增益较高而高频快速衰减；Nyquist 轨迹未包围 (-1,j0)，与 K=1.5 时闭环稳定的判断一致。

# 06 实验结果：根轨迹与阶跃响应




K=0.5：超调约 0.7%，调节时间约 9.23 s；K=1.5：超调约 27.8%，调节时间约 14.15 s。
K=3：超调约 56.5%，调节时间约 22.2 s；K=6：临界/边界稳定，出现持续振荡，不再渐近稳定。

# 07 结果分析与核心结论

**稳定区间**

0<K<6 时闭环稳定；K=6 时处于临界/边界稳定，不再渐近稳定；继续增大 K 后系统失稳。

**上升速度**

K 从 0.5 增大到 3 时，上升时间由 5.67 s 缩短到 1.21 s，响应更快接近目标值。

**性能代价**

K 增大也会把超调从 0.7% 推高到 56.5%，调节时间反而变长，振荡加重。

**误差结论**

在稳定闭环范围 0<K<6 内，Kv=K/2，ess=2/K，说明更大的 K 可以降低斜坡稳态误差，但不能无限增大。

# 08 成员分工

根据实际分工：陈林锋负责代码编写，章家铭负责汇报工作。

**陈林锋｜代码编写**
**负责建立传递函数模型、编写主程序，并完成 Bode 图、Nyquist 图、根轨迹和阶跃响应相关代码。**

**章家铭｜汇报工作**
**负责整理实验结果、撰写汇报内容、制作并讲解 PPT，同时说明结果分析与最终结论。**